

µhackathon Individual ADSO

29 de Octubre de 2025

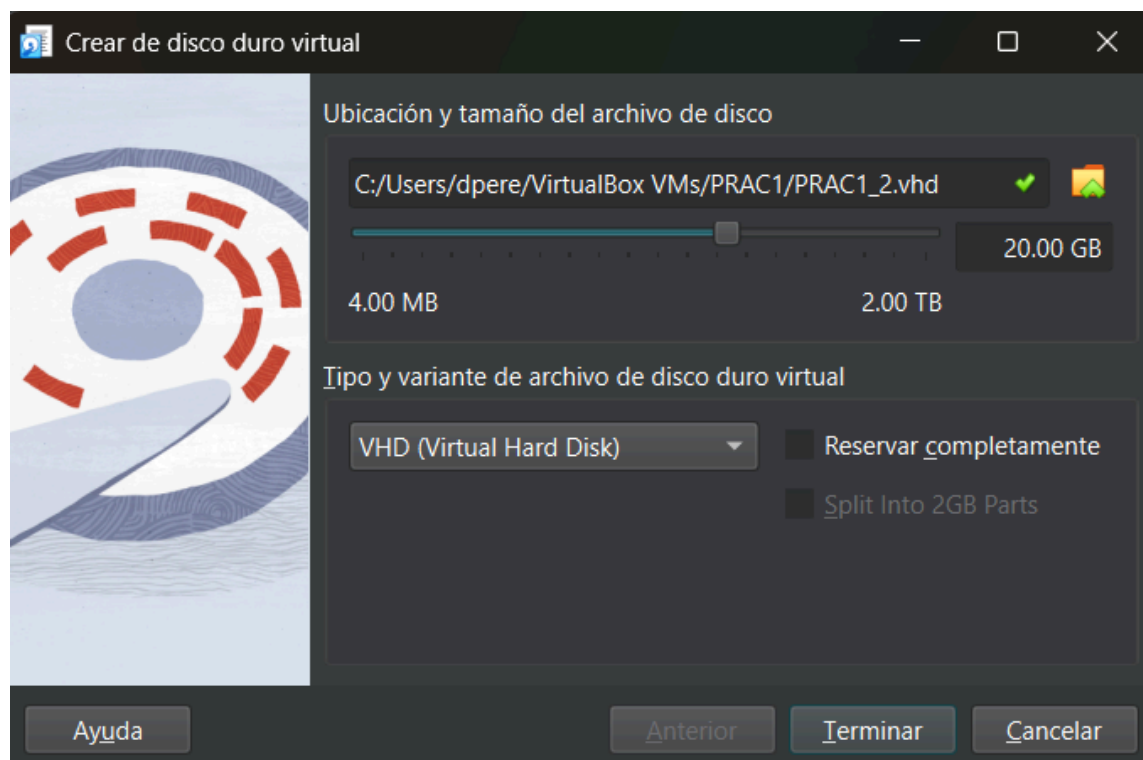
Important: les màquines han de tenir el prompt identificat amb usuari i hora:

Ex. `aso@MontseF (Mon November 04, <hora actual>) :<directori actual> $`.
(o similar)

1. **(6 punts)** Tenim un sistema, resultat de la mHKT 1, actualitzat a la versió Debian 13 (trixie) (disc principal) i sense entorn d'escriptori. Es vol instal·lar un nou SO Debian 13 a un nou disc dur virtual (VHD). Malauradament no tenim internet per a poder accedir al repositori per tal d'obtenir la imatge de debian. Es demana:

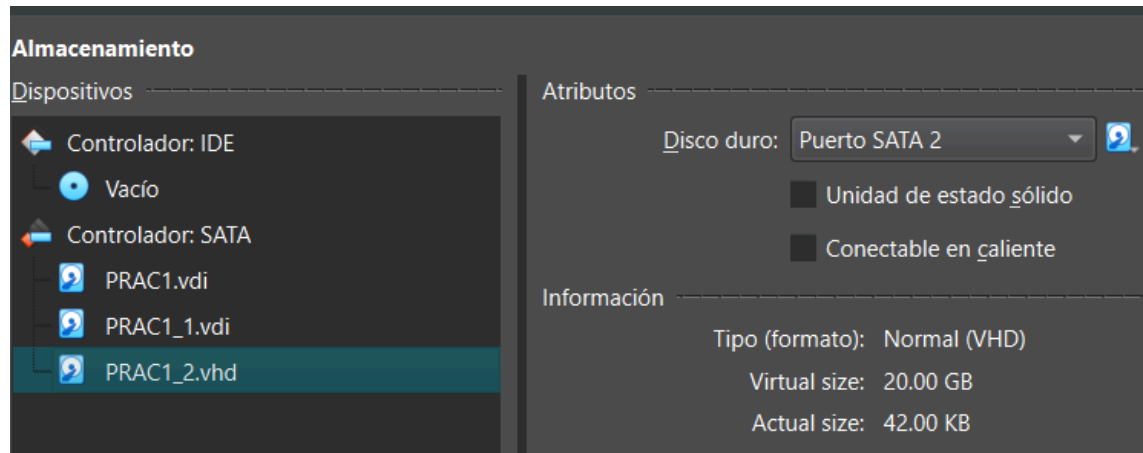
- a. **(0,5 punts)** Afegeix un nou disc dur virtual (VHD) de 20G

Afegim el disc, desde virtualbox i vem com l'hem agregat correctament.



phackathlon Individual **ADSO**

29 de Octubre de 2025



```
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   32G  0 disk
├─sda1       8:1    0    8G  0 part /
├─sda3       8:3    0    2G  0 part
├─sda4       8:4    0    1K  0 part
├─sda5       8:5    0    6G  0 part /usr/local
└─sda6       8:6    0   9,6G  0 part /home/homeB
sdb          8:16   0   16G  0 disk
├─sdb1       8:17   0    5G  0 part /home/homeA
└─sdb3       8:19   0    2G  0 part [SWAP]
sdc          8:32   0   20G  0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

- a. **(0,5 punts)** Crea 3 particions: /, /home i un altre per al /usr/local. L'àrea de swap estarà al disc principal

Fem "fdisk /dev/sdc" i creem les particions correspondents:

/ : 8gb - 82(linux swap)

/home: 8gb - 83

/usr/local: 4gb - 83

phackathlon Individual ADSO

29 de Octubre de 2025

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# fdisk /dev/sdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.41).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x622326bd.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039): +8G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 8 GiB.
```

```
Command (m for help): t
Partition number (1-3, default 3): 1
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.
```

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (16779264-41943039, default 16779264):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (16779264-41943039, default 41943039): +8G

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 8 GiB.
```

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (3,4, default 3): 3
First sector (33556480-41943039, default 33556480):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (33556480-41943039, default 41943039): +4G
Value out of range.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (33556480-41943039, default 41943039):

Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 4 GiB.
```

phackathlon Individual ADSO

29 de Octubre de 2025

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdc: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x622326bd

Device      Boot      Start         End      Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1                2048 16779263 16777216    8G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdc2          16779264 33556479 16777216    8G 83 Linux
/dev/sdc3          33556480 41943039  8386560    4G 83 Linux
```

Asignem a les particions que tinguin el format "ext4"

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# mkfs.ext4 /dev/sdc1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
Filesystem UUID: b7161b37-286f-453a-b921-33e18b7bb5ce
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@davidP (dc. d'oct. 29):~# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
Filesystem UUID: b3bc07ca-8100-4014-8914-7f2cf3787ffb
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@davidP (dc. d'oct. 29):~# mkfs.ext4 /dev/sdc3
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 1048320 4k blocks and 262144 inodes
Filesystem UUID: a113ba5d-5380-4d4f-b423-49cde2619818
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Creem els seus correspondents directoris i montem les particions en el directori corresponent.

phackathlon Individual **ADSO**

29 de Octubre de 2025

c. **(2 punts)** Instala Debian 13 al VHD

Una vegada tenim debian13, fem un "tar -zxf" al directori "/mnt/examen".

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# tar -zxf adso-install-10-64-N.tar.gz -C /mnt/examen
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# ls /mnt/examen/
bin  dev  home  initrd.img.old  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  sys  usr  vmlinuz
boot  etc  initrd.img  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  srv  tmp  var  vmlinuz.old
```

Fem els següents montatges per preparar la instal·lació i ens adintrem amb "chroot" per instal·lar-ho.

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):/mnt/examen# mount --bind /dev /mnt/examen/dev
root@davidP (dc. d'oct. 29):/mnt/examen# mount --bind /proc /mnt/examen/proc
root@davidP (dc. d'oct. 29):/mnt/examen# mount --bind /sys /mnt/examen/sys
root@davidP (dc. d'oct. 29):/mnt/examen# chroot /mnt/examen/
```

Fem update, instaleu dependències, etc.

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# cp /etc/resolv.conf /mnt/examen/etc/resolv.conf
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# chroot /mnt/examen/ /bin/bash
root@aso-client:~# apt update
Get:1 http://deb.debian.org/debian stable InRelease [140 kB]
Err:1 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 78DBA3BC47EF2265 NO_PUBKEY 762F67A0B2C39DE4
Fetched 140 kB in 1s (236 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
All packages are up to date.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used.
d. GPG error: http://deb.debian.org/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 78DBA3BC47EF2265 NO_PUBKEY 762F67A0B2C39DE4
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY 78DBA3BC47EF2265 NO_PUBKEY 762F67A0B2C39DE4
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
root@aso-client:~# apt install linux-image-amd64
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
linux-image-amd64 is already the newest version (4.19+105+deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

FALTA GRUB-INSTALL /DEV/SDC QUE M'HE OBLIDAT DE POSAR LA CAPTURA.

d. **(0,5 punts)** Post-instal·lació. Modifica el fstab per a que es munti el FS tal i com s'ha indicat a l'apartat b. L'usuari aso tindrà el seu home a /home

En el type "swap" es "ext4" realment.

GNU nano 3.2				/etc/fstab	
#file	mount point	type	options	dump	pass
/dev/sdc1	/	swap	defaults	0	1
/dev/sdc2	/home	ext4	defaults	0	2
/dev/sdc3	/usr/local	ext4	defaults	0	2

e. **(0,5 punts)** Post-instal·lació. Actualitza el sistema de boot per a que es pugui seleccionar qualsevol dels dos SOs

Actualitzar el GRUB del Sistema Principal amb "update-grub":

µhackathon Individual ADSO

29 de Octubre de 2025

```
root@aso-client:/# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-6-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-6-amd64
/usr/sbin/grub-probe: error: unknown filesystem.
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
logger: socket /dev/log: No such file or directory
done
```

- f. **(0,5 punts)** Boot el sistema i mostra com el boot loader pot seleccionar el SO

NO M'HA DONAT TEMPS, PERO ES FARIA AIXI:

Un cop actualitzat el GRUB amb éxit:

- Reiniciem el sistema.
- Al arrancar, el menú de GRUB saldrà.

En aquest menú, podries seleccionar què sistema operatiu iniciar: el sistema principal o el Debian 13 (VHD).

- g. **(0,5 punts)** Entra al SO del VHD amb l'usuari aso.

NO M'HA DONAT TEMPS, PERO ES FARIA AIXI:

- Mostra que l'usuari està al seu home
Fariem això:
 - `pwd` i sortiria `/home/aso`
- Mostra com està muntat el sistema de fitxers
Amb la comanda `"df -hT"`

phackathlon Individual ADSO

29 de Octubre de 2025

2. **(4 punts)** Es vol instal·lar el joc **vitetris** a a partir del seu codi font que es troba al repositori de Debian. Per accedir al repositori utilitzarem l'eina **apt** (Advanced Package Tool) del nostre sistema que ens permet obtenir paquets en codi font des del nostre terminal. Aquesta aplicació es vol testear abans de posar-la a disposició de tots els usuaris i, per això, s'instal·larà al **/usr/local/tmp**

Creem els directoris principals per treballar

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# mkdir -p /usr/local/src
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# mkdir -p /usr/local/tmp
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# chown $USER: /usr/local/src /usr/local/tmp
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# D
```

- a. **(1 punt)** Indica que modificacions has realitzat per a poder baixar els paquets en codi font utilitzant apt

He modificat el fitxer **"/etc/apt/sources.list"** d'aquesta forma:

```
GNU nano 8.4 /etc/apt/sources.list *
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main contrib non-free-firmware

root@davidP (dc. d'oct. 29):~# cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# sed -i 's^# deb-src/deb-src/' /etc/apt/sources.list
sed: -e expressió #1, caràcter 20: ordre «s» no terminada
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# sed -i 's/^# deb-src/deb-src/' /etc/apt/sources.list
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# apt update
Obj:1 http://ftp.es.debian.org/debian stable InRelease
Es poden actualitzar 48 paquets. Executeu «apt list --upgradable» per a veure'ls.
root@davidP (dc. d'oct. 29):~#
```

I després he fet un **"apt update"** per actualitzar els nous paquets.

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):~# apt update
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Obj:2 http://ftp.es.debian.org/debian stable InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Es poden actualitzar 79 paquets. Executeu «apt list --upgradable» per a veure'ls.
```

- a. **(1 punt)** Descarrega l'arxiu que conté el codi font de l'app al directori **/usr/local/src**. Que opcions de apt has fet servir?

He fet servir la comanda **"apt build-dep vitetris -y"**, per instal·lar les dependències y instal·lar el joc.

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):/usr/local# cd /usr/local/src
root@davidP (dc. d'oct. 29):/usr/local/src# apt-get build-dep -y vitetrisD
```


phackathlon Individual ADSO

29 de Octubre de 2025

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):/usr/local/src# apt build-dep vitetris -y
Instal·lant:
  debhelper

Instal·lant les dependències:
  autopoint          dwz                  libarchive-zip-perl      libtool
  dh-autoreconf       gettext             libdebhelper-perl       po-debconf
  dh-strip-nondeterminism intltool-debian     libfile-stripnondeterminism-perl

Paquets suggerits:
  dh-make      libasprintf-dev  gnutlib-l10n  gfortran      gcj-jdk
  gettext-doc  libgettextpo-dev libtool-doc   | fortran95-compiler  libmail-box-perl

Paquets recomanats:
  libarchive-cpio-perl  libltdl-dev  libmail-sendmail-perl

Resum:
  S'està actualitzant: 0, s'està instal·lant: 12, S'està suprimint: 0, no s'està actualitzant: 79
  Mida de la descàrrega: 4.531 kB
  Espai necessari: 12,5 MB / 1.062 MB disponible

Bai:1 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 autopoint all 0.23.1-2 [770 kB]
Bai:2 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 libdebhelper-perl all 13.24.2 [90,9 kB]
Bai:3 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 libtool all 2.5.4-4 [539 kB]
Bai:4 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 dh-autoreconf all 20 [17,1 kB]
Bai:5 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 libarchive-zip-perl all 1.68-1 [104 kB]
Bai:6 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 libfile-stripnondeterminism-perl all 1.14.1-2 [19,7 kB]
Bai:7 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 dh-strip-nondeterminism all 1.14.1-2 [8.620 B]
Bai:8 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 dwz amd64 0.15-1+b1 [110 kB]
Bai:9 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 gettext amd64 0.23.1-2 [1.680 kB]
Bai:10 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 intltool-debian all 0.35.0+20060710.6 [22,9 kB]
Bai:11 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 po-debconf all 1.0.21+nmu1 [248 kB]
Bai:12 http://ftp.es.debian.org/debian stable/main amd64 debhelper all 13.24.2 [919 kB]
```

- b. **(1 punt)** Instal·la vitetris al /usr/local/tmp. Justifica tots els passos a seguir amb les captures d pantalla adjunts.

Ens movem al directori en qüestió, a la carpeta de vitetris i fem un "configure" en "/usr/local/tmp".

```
root@davidP (dc. d'oct. 29):/usr/local/src# cd vitetris
vitetris-0.59.1/ vitetris_0.59.1-3.dsc
vitetris_0.59.1-3.debian.tar.xz vitetris_0.59.1.orig.tar.gz
root@davidP (dc. d'oct. 29):/usr/local/src# cd vitetris-0.59.1/
root@davidP (dc. d'oct. 29):/usr/local/src/vitetris-0.59.1# ./configure --prefix=/usr/local/tmp
checking for linux/joystick.h... yes
checking for linux/input.h... yes
checking for Xlib... no
checking for conio.h... no
checking for stdint.h... yes
checking for sys/types.h... no
checking for sys/select.h... no
checking for sys/un.h... no
updating src/config.h
updating config.mk

INSTALLATION DIRECTORIES:
  prefix = /usr/local/tmp
  bindir = $(prefix)/bin
  datarootdir = $(prefix)/share
  docdir      = $(datarootdir)/doc/vitetris
  pixmapadir  = $(datarootdir)/pixmap
  desktopdir  = $(datarootdir)/applications

FEATURES:
  2player joystick network term_resizing menu blockstyles

(If you wish to change anything, run "configure help" for options.)
Now run make
```

Després fem make.

Nom i cognoms: **David Pérez Cruz**

DNI:

phackathlon Individual **ADSO**

29 de Octubre de 2025